

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES : SITUATIONS COMPLEXES

SITUATION COMPLEXE N°1

Lors d'une campagne innovante du Fonds des Nations Unies pour la population intitulée « 7 Milliards d'Actions », qui mettait l'accent sur les défis, les possibilités et les actions nécessaires à notre avenir commun sur la Terre, les élèves de la promotion terminale d'un lycée ont appris que :

- plus de la moitié de la croissance démographique dans le monde d'ici à 2050 aura lieu en Afrique ;
- la population d'Afrique subsaharienne, par exemple, devrait doubler d'ici à 2050 ;
- selon les projections, la population mondiale devrait augmenter de 2 milliards de personnes au cours des trente prochaines années, passant de 7,7 milliards actuellement à 9,7 milliards en 2050 ;
- la population d'un pays était de 4,75 millions d'habitants en 1990 et de 5,5 millions d'habitants en 1995.

Étonnés du boum démographique de ce pays, ces élèves veulent déterminer l'année où la population de ce pays atteindra 20 millions d'habitants.

Ayant entendu ces informations, tu veux tester tes connaissances et aussi les aider.

Réponds, dans ces conditions, à la préoccupation de ces élèves.

SITUATION COMPLEXE N°2

Dans une ville de 200 000 habitants, un virus apparaît. Les observations montrent que le nombre de personnes contaminées augmente proportionnellement au nombre de personnes encore saines. Le premier

jour ($t = 0$), on recense 500 malades. Cinq jours plus tard, on en compte 2 000.

Les autorités sanitaires veulent savoir au bout de combien de jours, à partir du premier jour, la moitié de la population sera contaminée, afin d'anticiper le pic de l'épidémie.

En tant que modélisateur, détermine ce délai.

SITUATION COMPLEXE N°3

Un laboratoire dispose d'un échantillon de 100 mg de césium 137, un isotope radioactif. On sait que sa demi-vie est de 30 ans (durée au bout de laquelle la moitié des noyaux se sont désintégrés). Le physicien responsable veut savoir combien de temps il faudra pour que la masse restante devienne inférieure à 1 mg, seuil en dessous duquel l'échantillon est considéré comme inoffensif.

Aide ce physicien à répondre à sa question.

SITUATION COMPLEXE N°4

Un jeune épargnant place 1 000 € sur un compte rémunéré à intérêts composés. La banque lui annonce qu'au bout de 8 ans, son capital aura doublé. Il souhaite savoir à quel âge il pourra acheter une voiture de 15 000 €, sachant qu'il n'effectuera aucun retrait ni versement supplémentaire et qu'il a actuellement 18 ans.

Détermine l'âge (en années entières) qu'il atteindra lorsqu'il pourra réaliser son projet.

SITUATION COMPLEXE N°5

En altitude, la pression atmosphérique diminue de façon exponentielle. Au niveau de la mer (altitude 0 m), la pression est de 1013 hPa. À 5 000 m d'altitude, elle n'est plus que de 540 hPa. Un alpiniste veut gravir le mont

Everest (8 848 m). Il se demande à quelle altitude la pression tombe à 300 hPa, seuil à partir duquel l'utilisation d'une bouteille d'oxygène devient indispensable.

Modélise la situation et réponds à la question de l'alpiniste.

SITUATION COMPLEXE N°6

Un élève doit apprendre un poème de 20 vers. Le professeur de français affirme que la vitesse d'apprentissage (nombre de vers retenus par heure) est proportionnelle au nombre de vers encore non retenus. Au bout d'une heure de travail, l'élève connaît 12 vers.

L'élève souhaite savoir combien de temps supplémentaire lui sera nécessaire pour connaître 18 vers (il considère que c'est suffisant pour la récitation).

Aide-le à estimer cette durée.

SITUATION COMPLEXE N°7

Un patient reçoit une injection intraveineuse de 200 mg d'un médicament. Son organisme élimine ce produit à un rythme proportionnel à la quantité présente dans le sang. Après 4 heures, il reste 120 mg. Le médecin doit administrer une nouvelle dose dès que la quantité descend en dessous de 20 mg.

Calcule le temps écoulé entre l'injection initiale et le moment de la prochaine injection.

SITUATION COMPLEXE N°8

Dans un lycée de 800 élèves, une rumeur se répand. On constate que la vitesse de propagation est proportionnelle au nombre d'élèves qui ne sont pas encore au courant. À 8 h ($t = 0$), 5 élèves sont informés. À 10 h, ils sont déjà 150.

Le proviseur veut savoir à quelle heure plus de 95 % des élèves seront au courant, afin d'intervenir si nécessaire.

Détermine l'heure à laquelle ce seuil est atteint.

SITUATION COMPLEXE N°9

Dans un circuit électrique, un condensateur de capacité C est déchargé à travers une résistance R . La tension à ses bornes diminue proportionnellement à sa valeur instantanée. À $t = 0$, la tension est de 12 V. Au bout de 0,01 s, elle vaut 4,5 V.

Un technicien souhaite savoir le temps nécessaire pour que la tension devienne inférieure à 0,1 V, valeur considérée comme nulle en pratique.

Donne la réponse à ce technicien.

SITUATION COMPLEXE N°10

Pour son projet de spécialité maths-physique, un élève prépare un gâteau. À la sortie du four, sa température est de 180 °C. Il le laisse refroidir dans une cuisine dont la température ambiante est constante à 22 °C. Au bout de 10 minutes, la température du gâteau est descendue à 100 °C. On admet que la vitesse de refroidissement est proportionnelle à la différence entre la température du gâteau et celle de l'ambiance (loi de Newton).

L'élève souhaite connaître le temps nécessaire pour que le gâteau atteigne 30 °C, température idéale pour le déguster.

Aide-le à résoudre ce problème.